Ek A – GenAI Kullanım Beyanı ve Özgünlük Kanıtı

Ara Rapor: ALL/AML Lösemi Alt Tip Sınıflandırması

Enes AY – 503020260092

3 Kasım 2026

1. Beyan

Bu projenin ara rapor aşamasında Anthropic'in **Claude Opus 5.5** modeli (Claude Code masaüstü uygulaması, ajan modu, Kasım 2026) yardımcı araç olarak kullanılmıştır. Model; ders rehberinin isterlerinin maddeleştirilmesi, veri indirme/ön işleme/EDA kodunun yazılması, literatür meta verilerinin taranması ve doğrulanması ile İngilizce rapor taslağının oluşturulmasında kullanılmıştır. Üretilen tüm kod tarafımca çalıştırılmış, tüm şekiller ve sayılar depodaki betiklerin çıktısıdır; tüm kaynakların DOI'leri Crossref üzerinden doğrulanmıştır. Raporun ve kodun içeriğine ilişkin tüm sorumluluk bana aittir. IEEE'nin yazarlara yönelik GenAI politikası gereği raporun *Acknowledgment* bölümünde de kısa bir beyan yer almaktadır.

2. Kullanım tablosu

Araç / sürüm	Amaç	Bölüm / dosya	Öğrencinin katkısı	Nasıl doğrulandı (M: model, Ö: öğrenci)
Claude Opus 5.5	Rehber isterlerinin (A1–A5, F1–F11, B1–B4) çıkarılması, proje ve veri seti planı	tüm proje	Ders rehberini ve proje klasörünü sağladı; kapsamı (ara rapor + bonus hedefleri) belirledi	M: rehberle madde madde karşılaştırma; Ö: ☐ isterleri rapor bölümleriyle eşledi
Claude Opus 5.5	Devam ettirilebilir paralel veri indirme betiği	`scripts/download_data.py`	Kod modelce yazıldı; öğrenci değişiklik yapmadı	M: gzip bütünlük testi, SHA-256; Ö: ☐ dosyaların `data/raw` altında olduğunu kontrol etti
Claude Opus 5.5	Veri yükleyiciler, hasta no. üzerinden etiket eşleştirme, prob→gen eşleme	`src/leukemia/data.py`	Kod modelce yazıldı; öğrenci değişiklik yapmadı	M: kodda `assert` (ID 1–38 / 39–72, sınıf 27/11 ve 20/14); Ö: ☐ `load_golub`'u okuyup videoda anlattı
Claude Opus 5.5	Sızıntısız sklearn dönüştürücüleri (clip, log2, filtre)	`src/leukemia/preprocessing.py`	Kod modelce yazıldı; öğrenci değişiklik yapmadı	M: `fit`/`transform` ayrımı; Ö: ☐ `FoldChangeFilter`'ın yalnızca `fit`'te öğrendiğini kodda gördü
Claude Opus 5.5	EDA analizleri ve şekiller	`eda.py`, `cross.py`, `stats.py`, `run_eda.py`	Kod modelce yazıldı; öğrenci değişiklik yapmadı	M: şekillerin görsel kontrolü; Ö: ☐ `run_eda.py --only golub` çalıştırıp rapordaki 3 sayıyı JSON ile karşılaştırdı
Claude Opus 5.5 (alt ajan)	Literatür taraması: Crossref, Europe PMC, PubMed sorguları; `references.bib`, özet tablo	`reports/literature/`	Öğrenci kaynak eklemedi/çıkarmadı	M: 38 DOI ayrı bir betikle Crossref'te yeniden kontrol edildi; Ö: ☐ en az 3 makalenin özetini okudu
Claude Opus 5.5	Rapor taslağı (İngilizce, IEEEtran), sunum	`reports/ara_rapor/`, `reports/sunum/`	Video bağlantısı ve üniversite bilgisini öğrenci ekledi	M: sayılar LaTeX makrolarıyla betik çıktısından; Ö: ☐ raporu baştan sona okudu
Claude Opus 5.5	Video senaryosu ve konuşma metni	`reports/video/`	Videoyu kendi sesiyle, metni kendi cümleleriyle anlatarak kaydetti	Ö: ☐ video süresi ve bağlantı erişimi kontrol edildi

3. Önemli prompt'ların özeti

1. **Ana istek (öğrenci, Türkçe):** "makine öğrenmesi ve anomali tespiti dersi alıyorum yüksek lisansta. bunun için bir proje geliştirmemiz gerekiyor. şimdi ara sunumu teslim etmem gerekiyor. Donem_projesi_rapor_rehber (1) adlı klasörü okuyup bana profesyonel, bütün şartları (bonuslar dahil) sağlayacak şekilde bir projeyi geliştirir misin lütfen."
2. **Literatür alt görevi (model tarafından alt ajana verilen):** 26–30 kaynak bul; en az 18'i hakemli, en az 8'i 2021 ve sonrası; her DOI'yi Crossref API ile doğrula, doğrulanamayanı çıkar; Golub sonuçlarını yalnızca okunan metinde görülüyorsa yaz, aksi halde "n/r"; arama sorgularını ve dahil etme/dışlama ölçütlerini kaydet.
3. **Takip istekleri (öğrenci):** GitHub deposunun oluşturulup aşamalı commit'lerle gönderilmesi onaylandı; "gönderime hazır mı" sorusu ve video için konuşma metni istendi; son olarak bu beyandaki öğrenci alanlarının doldurulması istendi. Model, öğrencinin yapmadığı işleri yazmayı reddederek yalnızca gerçekte olanları yazdı ve aşağıdaki doğrulama listesini ekledi.

4. GenAI çıktısında yakalanan hatalar (doğrulamanın kanıtı)

- Andersson (2007) için ilk bulunan DOI (`10.1038/sj.leu.2404657`) başka bir makaleye aitti; Crossref kontrolüyle yakalandı ve doğru DOI (`10.1038/sj.leu.2404688`) GEO GSE7186 sayfasıyla teyit edildi.
- GSE7186 başlangıçta Affymetrix (GPL96) sanıldı; seri matrisi incelenince iki renkli cDNA platformu (GPL4861, log-oran, eksik değerli) olduğu görüldü ve tüm analiz buna göre düzeltildi.
- MILE değerlerinin ölçeği önce $\log_2$, ardından GEO açıklamasına (kantil normalizasyonlu sinyal) dayanarak doğrusal varsayıldı. Veri indirilince her dizinin tam olarak [0, 1] aralığında olduğu görüldü; ArrayExpress örnek tablosuyla karşılaştırma (Spearman 1,000; $\log_2$ sinyal ile Pearson 0,998) değerlerin dizi başına ölçeklenmiş log yoğunluk olduğunu gösterdi. Bu kontrol koda eklendi (`mile_scale_check`) ve gereksiz ikinci log dönüşümü engellendi.
- Literatürdeki bazı Golub sonuçlarının (ör. %99,9) özellik seçimini CV dışında yaptığı fark edilerek "sızıntı riski" sütunu eklendi.

5. Özgünlük kanıtları

- **Git geçmişi:** Depo, anlamlı mesajlı ve aşamalı commit'lerle tutulacaktır (veri indirme → yükleyiciler → EDA → literatür → rapor).
- **Videoda canlı anlatım:** Etiket eşleştirme (`load_golub`) ve EDA betiği ekranda çalıştırılarak kendi sesimle anlatılacaktır.
- **Açıklayabildiğim konular** (öğrenci kontrol listesi): average difference neden negatif olur; P/A/M çağrıları; neden clip + $\log_2$; PCA açıklanan varyans ve t-SNE farkı; Welch t / Mann–Whitney / BH-FDR; batch etkisi ve KS testi; seçim yanlılığı (Ambroise & McLachlan) ve nested CV neden gerekli.

6. Öğrenci doğrulama listesi

Yukarıdaki tabloda "Ö: ☐" ile işaretli adımlar öğrencinin kendisinin yaptığı doğrulamalardır; yalnızca gerçekten yapılanlar işaretlenmelidir (☐ → ☒).

☐ `python scripts/run_eda.py --only golub` çalıştırıldı; rapordaki negatif değer oranı (%28,7), PC1 AUC (0,984) ve anlamlı gen sayısı (945) `results/eda_numbers.json` ile aynı.

☐ `src/leukemia/data.py` içindeki `load_golub` ve `src/leukemia/preprocessing.py` içindeki `FoldChangeFilter` okundu ve anlaşıldı.

☐ En az 3 kaynağın özeti okundu (önerilen: Golub 1999, Ambroise & McLachlan 2002, Varma & Simon 2006).

☐ Rapor PDF'i baştan sona okundu; video bağlantısı ve üniversite bilgisi eklendi.

☐ Video kendi sesimle, yüzüm görünür şekilde kaydedildi; bağlantı giriş yapmadan açılıyor.

İmza: _____ Tarih: _____